

Control STR del Péndulo Invertido

Self-Tuning Regulator adaptativo indirecto en tiempo discreto

Lucas Gaggino

Facultad de Ingeniería - UBA
Control Adaptativo 86.20

15 de julio de 2026

Contenido

- 1 El Sistema
- 2 Método STR
- 3 Diseño del Regulador
- 4 Resultados
- 5 Convergencia y robustez
- 6 Conclusiones

Sistema del Péndulo Invertido

Ecuación No Lineal

$$(M + m)\ddot{x} = F - ml\ddot{\theta} \cos \theta + ml\dot{\theta}^2 \sin \theta$$
$$ml\ddot{\theta} \cos \theta + ml\dot{\theta}^2 \sin \theta + mg \sin \theta = 0$$

Modelo Linealizado ($\theta = 0$, inestable)

$$\ddot{\theta} = A_{\theta}\theta + B_{\theta}F, \quad A_{\theta} = 15,79, \quad B_{\theta} = -1,4634$$

El signo $B_{\theta} < 0$ es físico: $F > 0$ reduce θ .

Se integran los 4 estados $[x, \dot{x}, \theta, \dot{\theta}]$; el control sólo usa θ . l = distancia pivote-centro de masa.

Discretización ZOH analítica $\rightarrow$ modelo ARX

Se discretiza una única vez; luego todo es discreto

Para $G(s) = B_\theta / (s^2 - w^2)$, $w = \sqrt{A_\theta}$, con $T_s = 0,02$ s:

$$A(z) = z^2 - 2 \cosh(wT_s)z + 1, \quad B(z) \propto (z + 1)$$

$$G(z) = \frac{-2,93 \times 10^{-4} (z + 1)}{z^2 - 2,0063 z + 1}$$

Características

- Polo inestable en $z \approx 1,083$; polo estable en $z \approx 0,924$.
- Cero en $z \approx -1$: **no de fase mínima** $\Rightarrow$ no se cancela.

¿Por qué STR y todo en discreto?

- **Self-Tuning Regulator (STR)**: estima la planta on-line y rediseña el controlador automáticamente (autoajuste).
- **Indirecto**: RLS estima $A(q)$, $B(q)$; luego se diseña por *certainty equivalence*.
- **Todo discreto**: el regulador se obtiene resolviendo la ecuación Diofantina en q^{-1} , sin conversión a continuo (Tustin) como antes.

Ley de control RST (2 grados de libertad)

$$R(q) u_k = T(q) r_k - S(q) y_k$$

Colocación de polos: ecuación Diofantina

Identidad de Bézout

$$A(q)R(q) + B(q)S(q) = A_{lc}(q)$$

Se resuelve armando la **matriz de Sylvester** (Toeplitz de A y B).

Rechazo de perturbaciones (teoría STR)

$$y = \frac{BT}{AR + BS} r + \frac{BR}{AR + BS} v$$

- Perturbación escalón $\Rightarrow R$ con factor $1 - q^{-1}$ (operador diferencia): al despejar u aparece su inversa $\Rightarrow$ acción integral.
- Ruido de medición $\Rightarrow$ factor $z + 1$ en S . El RLS **no filtra** el ruido (puede sesgar la estimación) $\Rightarrow$ mejoras de robustez.

Modelo ARX y actualización recursiva

$$\begin{aligned}\epsilon(k) &= y(k) - \varphi^\top(k) \hat{\theta}(k-1) \\ K(k) &= \frac{P_\varphi}{\lambda + \varphi^\top P_\varphi}, \quad \hat{\theta}(k) = \hat{\theta}(k-1) + K(k) \epsilon(k) \\ P(k) &= \frac{1}{\lambda} (I - K \varphi^\top) P(k-1)\end{aligned}$$

Regresor: $\varphi = [-y_{k-1}, -y_{k-2}, u_{k-1}, u_{k-2}]$, $\hat{\theta} = [a_1, a_2, b_1, b_2]$, $\lambda = 0,995$.

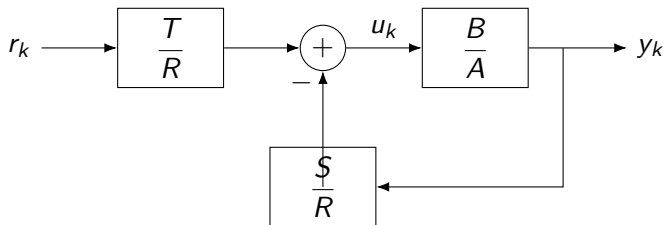
Diseño discreto: pasos

- 1 **Acción integral:** diseñar sobre $\bar{A} = A(1 - q^{-1})$ (grado 3), luego $R = (1 - q^{-1})\bar{R}$.
- 2 **Polos LC:** mapear $\{-3, -3, -10\}$ con $z = e^{sT_s}$
 $\rightarrow \{0,942, 0,942, 0,819\} + 2$ auxiliares en 0,2 (grado 5).
- 3 **Sin cancelación** del cero en $z \approx -1$.
- 4 **Sylvester** $\Rightarrow R, S$ de mínimo orden ($\deg S = \deg \bar{A} - 1 = 2$).
- 5 **Feedforward:** $t_0 = A_{lc}(1)/B(1)$ (ganancia estática unitaria).

Regulador nominal resultante

$$R = [1, -1,20, 0,23, -0,03], \quad S = [-366,8, 697,2, -331,1], \quad t_0 = -0,67$$

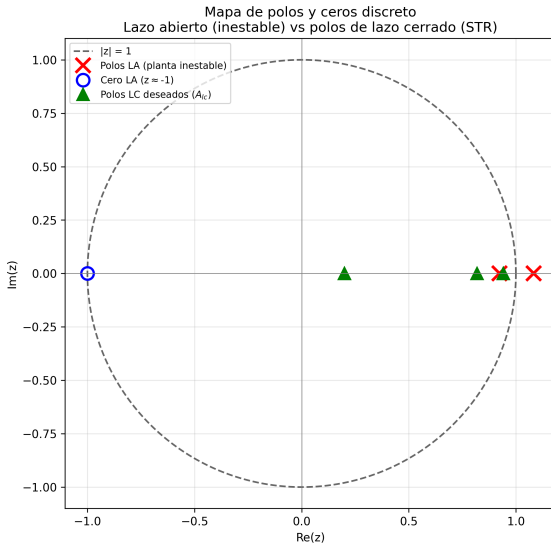
Estructura RST



Algoritmo adaptativo indirecto

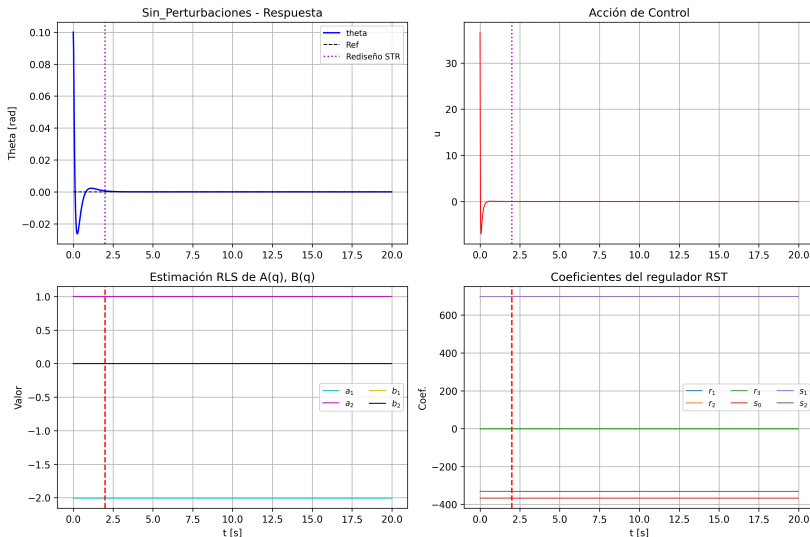
En cada k : $\text{RLS} \rightarrow \hat{A}, \hat{B}$; cada N pasos rediseño RST (Diofantina); aplicar u_k ; integrar planta no lineal (ZOH).

Mapa de polos y ceros discreto



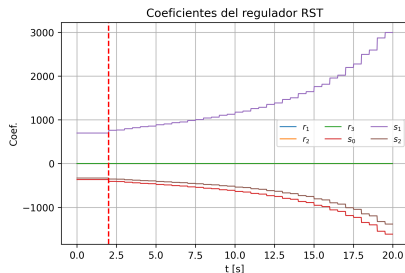
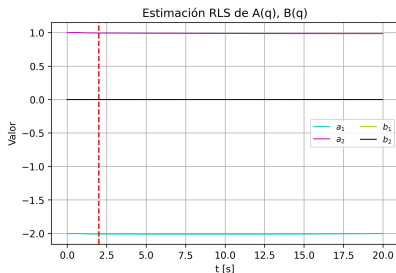
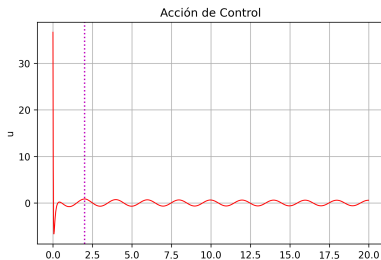
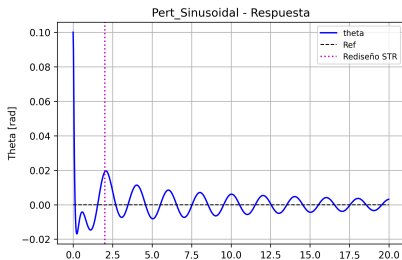
El STR mueve los polos dentro del círculo unitario sin cancelar el cero en

Resultados: sin perturbaciones

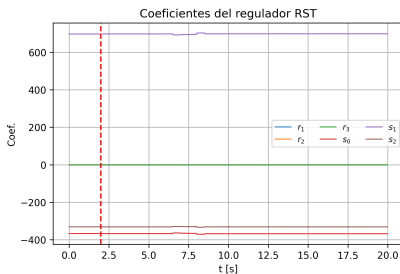
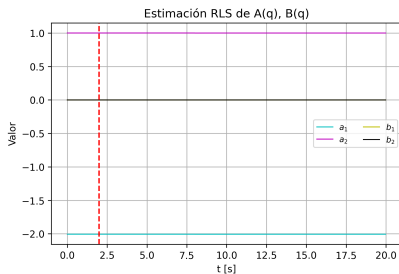
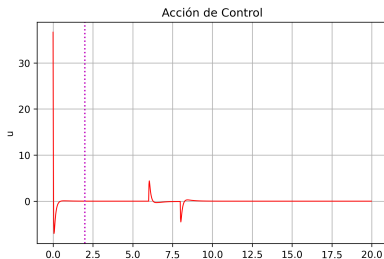
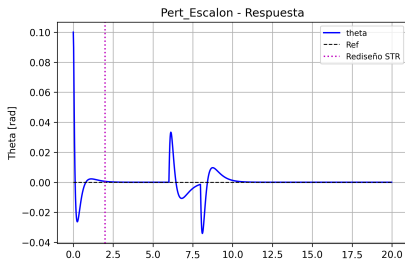


Estabilización desde $\theta(0) = 0,1$; RLS converge a los valores reales.

Resultados: perturbación sinusoidal

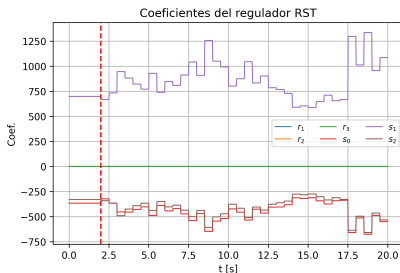
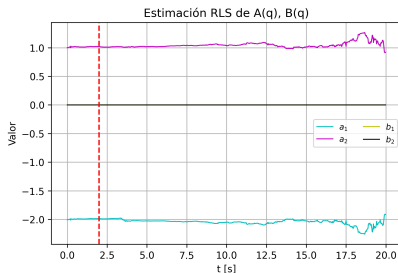
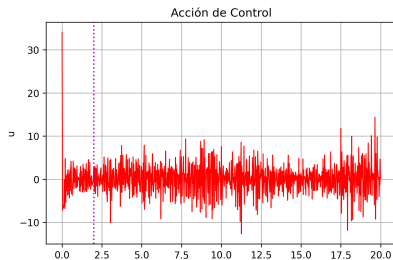
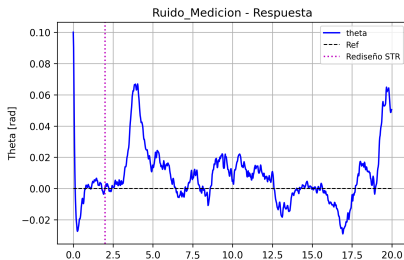


Resultados: pulso rectangular ($t \in [6, 8]$, en la salida)



La acción integral (factor $1 - q^{-1}$ en R) rechaza el pulso. Es un pulso

Resultados: ruido de medición (σ sólo en y_{medida})



El lazo es estable, pero el regulador **no converge** (persigue el ruido).

¿Por qué R, S, T no convergen con ruido/sinusoidal?

- El lazo es **estable** en los 4 casos (θ acotado), pero R, S, T **no convergen** con ruido ni perturbación sinusoidal.
- Causa raíz: el numerador B es diminuto ($b_1 + b_2 \approx -5,9 \times 10^{-4}$) y va al **denominador** del diseño ($t_0 = A_{lc}(1)/B(1)$, Sylvester).
- Un pequeño error en b (por ruido o *covariance windup*) se amplifica: b_1 cambia de signo, s_1 crece $\sim 4\times$ y deriva.
- Consecuencia: los polos de LC *sobre el modelo nominal* se corren al borde (0,989–0,995), perdiendo margen. Con ruido incluso superan $|z| = 1$ en algunos rediseños (diseño momentáneamente inestable).

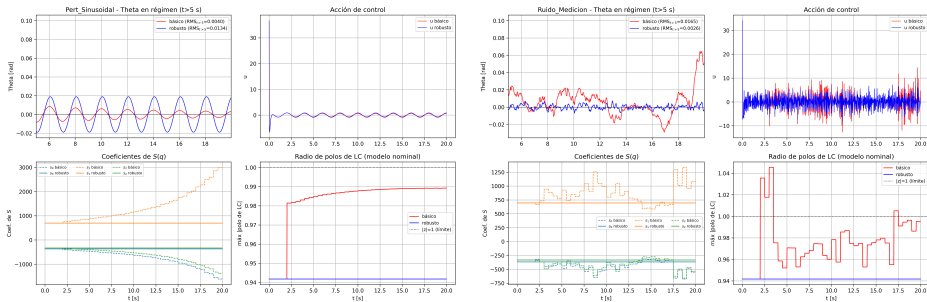
Variante robusta (comparable con la básica)

Mejoras (flag robust)

- Regresor construido con la salida medida (no resuelve errores en variables; sólo da consistencia).
- **Zona muerta** en RLS ($\sim \sigma \|[1, a_1, a_2]\|$): no adapta sobre ruido/perturbación puros.
- Anti *windup* de covarianza (acota $\text{tr}(P)$).
- **Gate** de rediseño validado contra el prior nominal confiable (signo/magnitud de b , $\|S\|$, estabilidad) + congelamiento.

Resultado: R, S, T convergen y se recuperan los polos de diseño (máx $|z| = 0,9418$). *Ojo*: como el prior $\approx$ planta, esto demuestra sobre todo **robustez** (ver slide de autoajuste).

Comparación detallada: sinusoidal y ruido

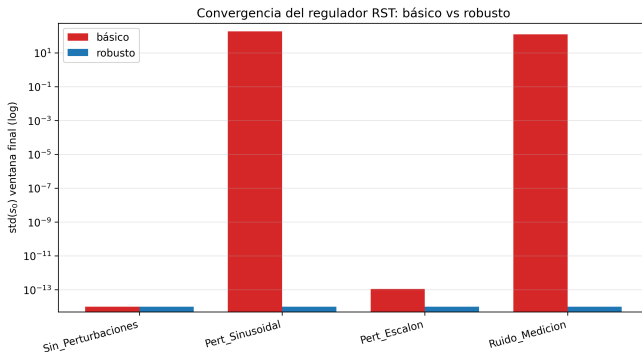


Sinusoidal **Ruido**

Básico (trazo punteado): S deriva y el radio de polos sube (o supera $|z| = 1$).

Robusto (trazo sólido): coeficientes constantes, margen preservado. Con ruido, RMS_{θ} baja $\sim 6\times$.

Convergencia del regulador (resumen)

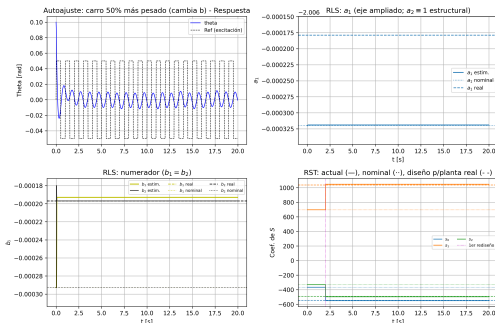


$\text{std}(s_0)$ en la ventana final (log): básico (rojo) no converge con sinusoidal/ruido; robusto (azul) converge siempre. Validado con `test_str_pendulo.py` (todos los tests pasan).

Autoajuste (1): carro 50 % más pesado $\Rightarrow$ cambia b

Con prior $\approx$ planta, el robusto *congela* el nominal (robustez). Con planta distinta + excitación se ve el **self-tuning**:

- ganancia estimada $\rightarrow$ real ($b_1 + b_2 : -5,9 \rightarrow -3,9 \times 10^{-4}$);
- S se rediseña: $[-367, 697, -331] \rightarrow [-551, 1048, -498]$; final $\neq$ nominal, estable.



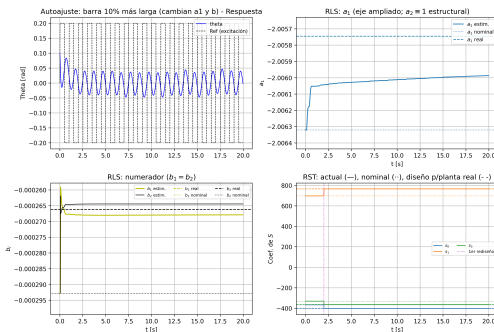
a_1, a_2 **no cambian**: $a_2 \equiv 1$ (estructural) y a_1 depende de $A_\theta \propto \frac{M+m}{4M+m}$, casi insensible a M . La masa sólo afecta la ganancia $B_\theta \propto 1/M$.

Autoajuste (2): barra 10 % más larga $\Rightarrow$ mueve a_1

Alargar la barra sí cambia A_θ y por lo tanto el polo:

- a_1 : $-2,00632 \rightarrow -2,00599$ (real $-2,00575$); b también converge;
- S se rediseña a $[-402, 766, -364]$ (planta real); lazo estable.

a_1 multiplica a $y \approx 0$ (regulado) $\Rightarrow$ peor excitado que b (multiplica a u): requiere **más dither** y **menor zona muerta**.



- STR indirecto **en tiempo discreto** (RLS + Diofantina/Sylvester + ley RST, con acción integral y sin cancelar el cero no de fase mínima) que estabiliza la dinámica angular del péndulo invertido.
- El diseño nominal reproduce exactamente los polos deseados; la variante robusta mantiene el desempeño acotado ante perturbaciones y ruido (RMS_θ hasta $\sim 6\times$ menor con ruido, margen preservado).
- Con prior $\approx$ planta y regulación, los 4 escenarios demuestran sobre todo **estabilidad y robustez**.
- El **autoajuste** propiamente dicho se validó aparte: con planta 50 % más pesada y excitación, el RLS va del prior a la planta real y el RST se rediseña a un controlador *distinto* del nominal, estable.
- Clave práctica: numerador diminuto en el denominador del diseño $\Rightarrow$ proteger la estimación (excitación, zona muerta, gate).